Materia: Sistemas Operativos II

1. Actividad S11-A1 - Arquitectura cliente-servidor

Inspeccionar la red desde un navegador

1. Objetivo

Que el estudiante identifique el **ciclo de petición-respuesta** entre el navegador (cliente) y el servidor web, a saber:

1. El navegador (el cliente) envía peticiones a un servidor web.
2. El servidor procesa la petición y envía una respuesta.
3. La respuesta del servidor puede incluir diferentes tipos de recursos, como HTML, CSS, JavaScript, imágenes, etc.
4. El navegador utiliza estos recursos para construir y mostrar la página web.

2. Software necesario

- Navegador web con herramienta de inspección

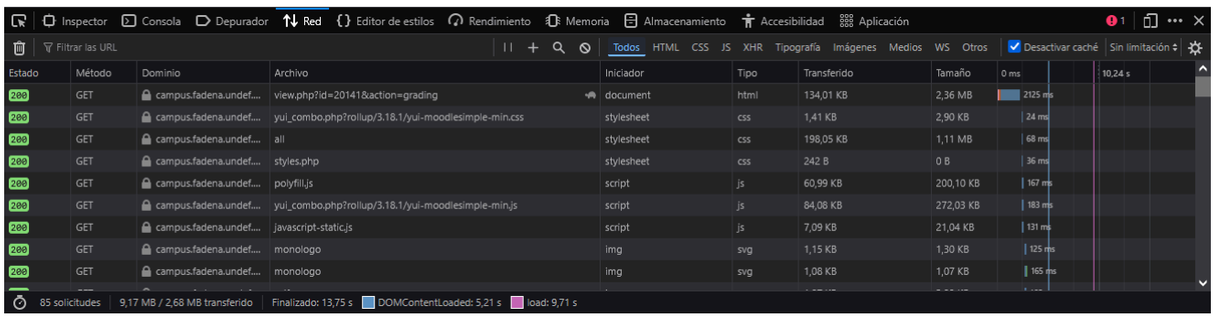
3. Desarrollo de la actividad

3.1 Preparación

- **Elige un sitio web:** Selecciona un sitio web para la demostración. Un sitio con contenido dinámico, como un buscador o una página de noticias, es ideal para mostrar múltiples interacciones.
- **Abre las herramientas de desarrollador:** Usa el atajo de teclado **F12**, **Ctrl + Shift + I** o **Comando + Opción + I**. En la mayoría de los navegadores, también puedes hacer clic derecho en cualquier parte de la página y seleccionar "Inspeccionar".
- **Selecciona la pestaña "Red":** Dentro de las herramientas de desarrollador, haz clic en la pestaña "Red" o "Network".

3.2 Carga inicial de la página

- **Vacía el caché:** Asegúrate de que el navegador no use recursos guardados previamente. Para hacerlo, selecciona la casilla "Deshabilitar caché" ("Disable cache") en la pestaña "Red".
- **Recarga la página:** Recarga la página web haciendo clic en el botón de recarga del navegador (o presionando Ctrl + R).
- **Observa el flujo:** En la pestaña "Red", verás una cascada de todas las peticiones y respuestas. La primera petición es la que se hace al documento HTML principal.



Captura de la salida de la herramienta de inspección

En la primera columna de la captura se puede observar el estado. El código de respuesta de estado satisfactorio 200 indica que la solicitud ha tenido éxito.

3.3 Análisis detallado del tráfico

- **Inspecciona la primera petición:** haz clic en la primera solicitud de la lista. Suele ser el documento HTML de la página.
    - **Pestaña "Cabeceras" ("Headers"):** Muestra el encabezado de la petición (lo que el cliente le pide al servidor) y el encabezado de la respuesta (lo que el servidor le responde al cliente). Aquí puedes ver información como la URL, el método (GET), el código de estado (por ejemplo, 200 OK), etc.
- **Inspecciona otros recursos:** Haz clic en otras peticiones de la lista (archivos CSS, JavaScript, imágenes, entre otros).
    - **Tipos de recursos:** Demuestra cómo el navegador solicita diferentes tipos de archivos (imágenes, hojas de estilo, scripts) para construir la página completa. Por ejemplo, si selecciona la pestaña Imágenes

podrá ver el listado de imágenes que se transfirieron. Pasando por encima del nombre con el mouse podrá ver una vista de cada imagen. En las otras columnas podrá ver el tipo de imagen, tamaño, entre otros.

- **Tiempos de carga:** La tabla de red muestra cuánto tiempo tardó cada solicitud. Esto ayuda a explicar la latencia y la eficiencia de la comunicación cliente-servidor.

3.4 Interacción dinámica

- **Inicia sesión en un sitio:** Inicie sesión en una página web. Puede ser el campus virtual de FADENA.
- **Analiza las peticiones POST:** Cuando se envía un formulario (como un inicio de sesión), se genera una petición de tipo **POST**. Esta petición envía datos (como el nombre de usuario y la contraseña) al servidor.
- **Abre un modal o carga más contenido:** En un sitio web con contenido dinámico, haz clic en un botón para que se carguen más elementos sin recargar toda la página.

3.5 Conclusiones e informe

Publique en el foro de esta actividad lo siguiente:

- **Resumen de la actividad:** Recapitula cómo el navegador (cliente) solicita recursos y el servidor los envía en respuesta a esas peticiones.

- **Preguntas de reflexión:**
  - ¿Qué sucede cuando escribes una URL y presionas Enter?
  - ¿Por qué hay muchas peticiones para cargar una sola página web?
  - ¿Cuál es la información de "Headers"?
  - ¿Qué diferencia hay entre una petición GET y una POST? Investiga.
  - ¿Qué pasa si el servidor responde con un error? (Para mostrar esto, se puede intentar acceder a una URL incorrecta).

Tenga presente que esta actividad proporciona una experiencia práctica y visual que permite a los estudiantes ver el modelo **cliente-servidor** en acción, demostrando que el **navegador** no solo muestra la información, sino que participa en una constante **comunicación con servidores remotos**.

Cualquier duda puede consultar en el foro de consultas de la semana.